

集成运算放大器的线性应用

乔美豪2250810 高翔2251298

1. 实验目的

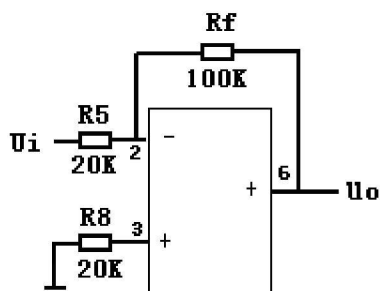
- (1)深刻理解运算放大器的“虚短”、“虚断”概念；
- (2)熟悉运算放大器在组成基本运算电路方面的应用；
- (3)掌握基本运算电路的测试方法。

2. 实验预习要求

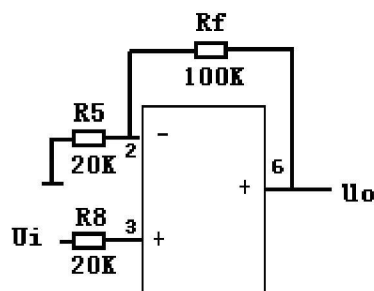
- (1)复习电子学教材中有关运算放大器的内容；
- (2)阅读本实验内容，熟悉测试的方法和要求；
- (3)利用EDA 软件对实验参考电路予以仿真。

3. 实验参考电路

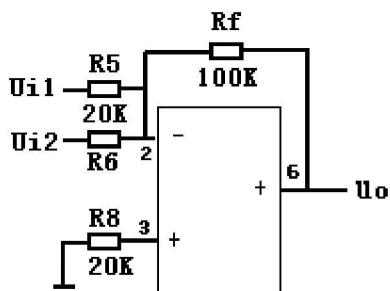
1. 反相比例器



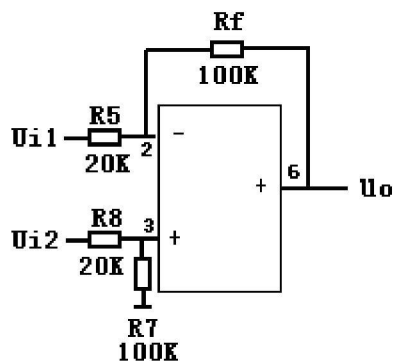
2. 同相比例器



3. 反相加法器



4. 减法器



4. 实验内容与步骤

(1) 反相比例器的测试

① 按图 1 接好线路。使 $U_i=0$ ，接通调零电路进行调零，输出电压用万用表监测。若 U_o 严重偏离零点且不可调，可用示波器观察输出，检查是否出现自激振荡，若自激，应先进行消振。

② 使 U_i 为 1V 和 1.5V，分别测量对应的 U_o 值，记入表中，验证反相比例放大关系。

(2) 同相比例器的测试

① 按图 2 连接电路，然后合上电源开关。使 $U_i=0V$ ，进行调零。

② 使 U_i 为 1V 和 1.5V，分别测量对应的 U_o 值，记入表中，验证同相比例放大关系。

(3) 反相加法器的测试

① 按图 3 连接电路，然后合上电源开关。使 $U_{i1} = U_{i2} = 0V$ ，进行调零。

② 使 $U_{i1} = 1V$ ， $U_{i2} = 0.5V$ ，测量 U_o 值，记入表中，验证反相加法器关系。

(4) 减法器的测试

① 按图 4 连接电路，然后合上电源开关。使 $U_{i1} = U_{i2} = 0V$ ，进行调零。

② 使 $U_{i1} = 1V$ ， $U_{i2} = 0.5V$ ，测量 U_o 值，记入表中，验证减法器关系。

各运算电路的测试结果

反相比例器	$U_{i1}=1v$	$U_{o1}=-4.943v$
	$U_{i2}=1.5v$	$U_{o2}=-7.41v$
同相比例器	$U_{i1}=1v$	$U_{o1}=5.956v$
	$U_{i2}=1.5v$	$U_{o2}=8.92v$
反相加法器	$U_{i1}=1v$	$U_o=-7.02v$
	$U_{i2}=0.5v$	
减法器	$U_{i1}=1v$	$U_o=-2.33v$
	$U_{i2}=0.5v$	

5. 实验设备和器材

(1)模拟电子技术实验箱或自制实验电路板 (2)直流稳压电源 (3)示波器 (4)万用表

6. 实验注意事项

在电路调零时，若不能调到零，则应用示波器检查是否出现自激振荡。若是，应首先进行消振。

7. 实验报告要求

(1)整理实验数据，进行理论值和测量值的比较，分析误差原因；

	U_i 输入/v	U_o 理论输出/v	U_o 实际输出/v	相对误差
反相比例器	1	-5	-4.943	1.14%
	1.5	-7.5	-7.41	1.2%
同向比例器	1	6	5.956	0.73%
	1.5	9	8.92	0.89%
反相加法器	1	-7.5	-7.02	6.4%
	0.5			
减法器	1	-2.5	-2.33	6.8%
	0.5			

误差原因：

1. 实际使用的电阻、电容等元件的标称值与真实值之间存在误差。
2. 温度变化可能会影响运放的性能，如增益、带宽等，从而产生误差。
3. 导线的老化以及接触不良

(2)分析讨论实验中碰到的问题；

在电路调零时，若不能调到零，则应用示波器检查是否出现自激振荡。若是，应先进行消振。

(3)思考题：

①集成运算放大器电路能放大直流信号吗？为什么？

集成运算放大器电路能放大直流信号。

当运放工作在线性区时（即未进入饱和或截止状态），它可以对输入信号进行线性放大。无论是交流信号还是直流信号，只要它们处于运放的线性工作区，都可被放大。

②理想运算放大器有哪些主要特点？

1. 输入阻抗无穷大
2. 输出阻抗无穷小
3. 电压放大倍数无穷大